

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de
acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N ° 0171
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº G61U4C22
Chave de Autenticidade (QRCode): F727Y4X887D603UBHG4JEE**



Pág. 1/2

1. CLIENTE: METROLOGY - MEDICOES E TECNOLOGIA LTDA

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CHARLES BITRAN, Nº 480 - JARDIM CAMBURI - VITORIA - ES - BRASIL

Contato: VITOR PONTUAL ALTOE / (27) 3222-4820

2. INSTRUMENTO CALIBRADO: BAROMETRO

Código: M140

Marca: INSTRUTEMP

Modelo: NÃO CONSTA

Nº Série: NÃO CONSTA

Tipo: DIGITAL



3. IDENTIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

Data de recebimento: 15/07/2022

Período de calibração: 15/07/2022

Data de emissão: 17/07/2022

Local de calibração: Instalação Permanente do Laboratório Trescal - Cerquilho

Endereço: Av. Antonio Bettini, 333 - Distrito Industrial - Cerquilho - SP - Brasil

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura Ambiente

(20±2) °C

Umidade Relativa do Ar

(50±20) %ur

Incerteza de medição referente as condições ambientais:

Temperatura: 0,4 °C

Umidade: 4 %ur

5. RESUMO DO MÉTODO DE CALIBRAÇÃO:

Método(s): M-076 Rev - 01

Descrição do Método: A Calibração foi realizada conforme método citado comparando-se o instrumento com o padrão listado no item 8. A série de medições (números de leituras e pontos na escala) estão definidas nas tabelas de valores encontrados.

6. COMENTÁRIOS:

A reprodução deste documento somente poderá ser feita integralmente. Reprodução de partes requer a aprovação prévia e por escrito da TRESICAL. Os resultados apresentados referem-se exclusivamente ao equipamento/código em questão, submetido à calibração nas condições especificadas, não sendo extensivo a qualquer lote. Eventuais ajustes, laudo e interpretações dos resultados não fazem parte do escopo de acreditação deste Laboratório. Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, a qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade à padrões nacionais de medida. A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência (k), o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (Veff) corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02. O valor de referência (Vref) e o Erro são formatados em função da Incerteza Expandida conforme orientações da Cgcre.

7. EQUIPAMENTOS AUXILIARES:

P-259/72 - TERMOHIGROMETRO - VI41D322 (GERO CAL 0171) - Válido até:30/04/2023

8. PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO:

P-229/65 - TRANSDUTOR DE PRESSAO - CAL-211359/22 (ABSI CAL 0056) - Válido até:30/06/2024

Miguel A. de F. Santana

MIGUEL ALBUQUERQUE DE FREITAS SANTANA

Executante

Assinado de forma
digital por MARCO
ANTONIO CINTRA
Dados: 17/07/2022
16:55:19 -03:00:00

Signatário autorizado

**Laboratório de Calibração Acreditado pela Cgcre de
acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o N º 0171
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº G61U4C22**

Pág. 2/2

9. VALORES ENCONTRADOS:

Faixa de indicação: 700,0 mbar à 1080,0 mbar

Valor de uma divisão: 0,1 mbar

Valores Encontrados										
VI (mbar)	VRef Primeiro Ciclo Crescente (mbar)	VRef Primeiro Ciclo Decrescente (mbar)	VRef Segundo Ciclo Crescente (mbar)	VRef Segundo Ciclo Decrescente (mbar)	VRef - Média de 4 Leitura (mbar)	Erro (mbar)	Erro (%)	Incerteza Expandida (mbar)	k	Veff
700,0	703,00	702,90	702,90	702,90	702,93	-2,93	- 0,771	0,62	2,00	∞
800,0	802,30	802,20	802,20	802,20	802,23	-2,23	- 0,587	0,62	2,00	∞
900,0	901,70	901,60	901,60	901,60	901,63	-1,63	- 0,429	0,62	2,00	∞
1000,0	1001,20	1001,20	1001,20	1001,20	1001,20	-1,20	- 0,316	0,62	2,00	∞
1080,0	1081,00	1081,00	1081,00	1081,00	1081,00	-1,00	- 0,263	0,62	2,00	∞

Índice de Classe (%): 0,78

Repetitividade (%): 0,026

Histerese (%): 0,026

VI - Valor Indicado pelo Instrumento **VRef** - Valor de Referência

Calibração realizada sem ajuste prévio.

----- Fim do certificado -----

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

As informações a seguir foram fornecidas pelo cliente:

Periodicidade: 12 Mês(es)

Vencimento: 31/07/2023